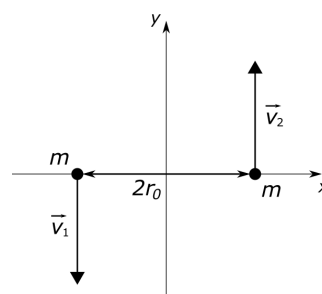


Compitino di Fisica Generale 1 del 29/02/2020.

Leggete bene quanto segue:

- Modalità di risposta: **si scriva la formula risolutiva ben evidenziata in un riquadro sul foglio protocollo, usando i simboli assegnati nel testo per le variabili. Si riporti il valore numerico ottenuto per ciascuna domanda nel riquadro di questo foglio di testo con quattro cifre significative e si barri poi la lettera associata a tale valore numerico.** Tra le alternative numeriche proposte c'è sempre la risposta corretta. Salvo specifica richiesta, i valori numerici riportati sono approssimati con tre cifre significative. **Non dimenticate di motivare i passaggi più importanti per arrivare alla soluzione.**
- Si assuma per la costante di gravitazione universale il valore $G = 7 \times 10^{-11} \text{ N m}^2/\text{kg}^2$.

Problema 1: Consideriamo due corpi di massa uguale m che interagiscono attraverso una forza attrattiva gravitazionale. Siano date le condizioni iniziali al tempo $t = 0$: $\vec{r}_1(t = 0) = (-r_0, 0, 0)$, $\vec{v}_1(t = 0) = (0, -v_0, 0)$, $\vec{r}_2(t = 0) = (r_0, 0, 0)$, $\vec{v}_2(t = 0) = (0, v_0, 0)$. Si assuma $r_0, v_0 > 0$. Si usino i seguenti valori numerici: $m = 7.50 \times 10^{15} \text{ kg}$, $r_0 = 5.00 \times 10^3 \text{ m}$ e $v_0 = 3.50 \text{ m/s}$.



1. Calcolare la posizione del centro di massa del sistema, e darne la legge oraria $\vec{r}_{\text{cm}}(t)$.

$$\vec{r}_{\text{cm}}(t) = (0, 0, 0)$$

2. Dire quali sono le quantità conservate e perché.

En. mecc., q. di moto totale, mom. ang. $\forall$ polo

3. Calcolare l'energia meccanica totale del sistema.

$$E [10^{15} \text{ J}] = \boxed{-302} \quad \text{A } \boxed{-731} \quad \text{B } \boxed{-1440} \quad \text{C } \boxed{-302} \quad \text{D } \boxed{-193} \quad \text{E } \boxed{-268}$$

4. Calcolare il modulo del momento angolare totale rispetto al centro di massa ed indicarne direzione e verso.

$$L [10^{18} \text{ kg m}^2/\text{s}] = \boxed{263} \quad \text{A } \boxed{529} \quad \text{B } \boxed{954} \quad \text{C } \boxed{196} \quad \text{D } \boxed{661} \quad \text{E } \boxed{263}$$

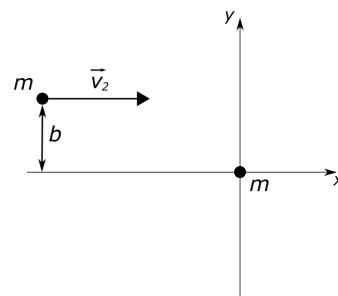
5. Sapendo che la distanza massima che i due corpi nel loro moto successivo possono raggiungere vale $2r_0$, calcolare la distanza minima. Nota: non è necessario riportare la formula finale in termini delle variabili date, ma si può lasciare in termini di E e L trovati ai punti precedenti. Occorre comunque riportare i passaggi che portano alla formula finale.

$$d_{\text{min}} [10^3 \text{ m}] = \boxed{3.04} \quad \text{A } \boxed{3.04} \quad \text{B } \boxed{3.58} \quad \text{C } \boxed{5.41} \quad \text{D } \boxed{12.9} \quad \text{E } \boxed{8.80}$$

6. Calcolare la velocità minima $v_{0,m}$ affinché i due corpi possano allontanarsi fino a raggiungere una distanza relativa infinita.

$$v_{0,m} [\text{m/s}] = \boxed{7.25} \quad \text{A } \boxed{47.8} \quad \text{B } \boxed{31.6} \quad \text{C } \boxed{7.25} \quad \text{D } \boxed{3.17} \quad \text{E } \boxed{12.9}$$

Si considerino adesso le seguenti condizioni iniziali al tempo $t = -\infty$: $\vec{r}_1(t = -\infty) = (0, 0, 0)$, $\vec{v}_1(t = -\infty) = (0, 0, 0)$, $\vec{r}_2(t = -\infty) = (-\infty, b, 0)$, $\vec{v}_2(t = -\infty) = (v_0, 0, 0)$. Si assuma $b = 62.0 \times 10^3$ m e v_0 pari allo stesso valore dato precedentemente all'inizio del problema (non il valore trovato al punto 6).



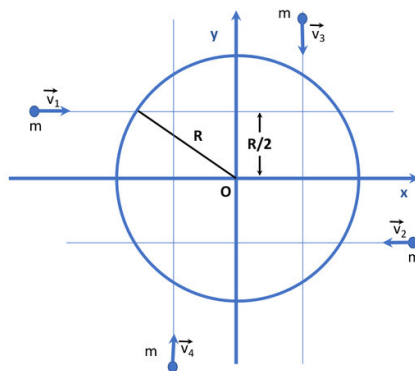
7. Calcolare la distanza minima tra le due masse nel loro moto successivo.

$d_{min} [10^3 \text{ m}] =$ A B C D E

8. Assumendo che i due corpi siano sferici e abbiano raggio $R = 1.90 \times 10^3$ m, calcolare il minimo valore di v_0 tale per cui i due corpi non vengano in contatto.

$v_{0,min} [\text{m/s}] =$ A B C D E

Problema 2: Un disco di massa $M = 8.10$ kg e raggio $R = 0.740$ m, libero di muoversi su un piano orizzontale liscio, si trova inizialmente in quiete. Il disco viene colpito contemporaneamente da quattro proiettili di dimensioni trascurabili e di ugual massa, pari a $m = 0.100$ kg, con velocità in modulo pari a $v_1 = 5.00$ m/s, $v_2 = 3.50$ m/s, $v_3 = 1.60$ m/s, $v_4 = 3.70$ m/s, e dirette parallelamente o antiparallelamente all'asse x ($\mathbf{v}_1$ e $\mathbf{v}_2$) o all'asse y ($\mathbf{v}_3$ e $\mathbf{v}_4$), come indicato in figura. Tutti e quattro i proiettili colpiscono il disco ad una distanza pari a $R/2$ dal centro del disco. Si supponga che i quattro urti siano perfettamente anelastici.



1. Quali sono le quantità conservate nell'urto? Motivare la risposta.

2. Calcolare il modulo del momento angolare iniziale rispetto al centro O .

$L_O [\text{kg m}^2/\text{s}] =$ A B C D E

3. Calcolare la velocità angolare ω del sistema disco+proiettili dopo l'urto.

$\omega [\text{rad/s}] =$ A B C D E

4. Calcolare la velocità del centro di massa del sistema disco+proiettili dopo l'urto.

$v_{cm} [\text{m/s}] =$ A B C D E